



SPLICE LUG 접합부 안전성 검토

1. 개요

본 검토는 Lifting Beam 스플라이스 러그(SPLUG001)의 고력볼트 접합부 안전성을 KDS 14 31 25(강구조 연결 설계기준)에 따라 검토한 것이다. 러그 플레이트를 H형강 웨브 양쪽에 배치하고, M22 F10T 고력볼트 4개로 체결하여 인양 하중을 전달하는 접합부이다.

2. 설계 조건

항목	값	비고
설계하중 (Pu)	366.6 kN	수직 인장력 (인양하중)
러그 플레이트	SS275, PL30×485×590	Fy=275 MPa, Fu=410 MPa
러그 수량	2매	웨브 양측 배치
H형강 웨브 두께	tw = 12 mm	SS400 (Fy=235, Fu=400 MPa)
볼트	M22, F10T 고력볼트	4EA
볼트홀 직경	24 mm	표준구멍 (표 4.1-1)
볼트 수평간격	510 mm	
볼트 수직간격	60 mm	
상/하 연단거리	55 mm	
핀홀 직경	Ø60 mm	러그 상부 중앙

3. F10T 볼트 물성

KDS 14 31 25 표 4.1-9 볼트의 공칭강도:

항목	값	비고
공칭인장강도 (F _{nt})	750 MPa	인장강도의 0.75배
공칭전단강도 (F _{nv}) - 나사부 포함	400 MPa	인장강도의 0.4배
공칭전단강도 (F _{nv}) - 나사부 제외	500 MPa	인장강도의 0.5배
공칭단면적 (A _b)	380.1 mm ²	$\pi/4 \times 22^2$

4. 하중 분배

- 핀에 366.6 kN 작용 → 양쪽 러그 플레이트 각 183.3 kN 분담
- 볼트는 이중전단 (러그 플레이트 | 웨브 | 러그 플레이트)
- 볼트 1개당 전단력 = 366.6 / 4 = 91.65 kN (이중전단)

5. 볼트 이중전단 강도 검토

적용 기준

KDS 14 31 25, 4.1.3.3 (식 4.1-6):

$$R_n = F_n \times A_b$$

계산

나사부가 전단면에 포함되는 경우 (보수적 적용):

$$R_n = F_{nv} \times A_b \times 2(\text{이중전단})$$

$$= 400 \times 380.1 \times 2 = 304,080 \text{ N} = 304.1 \text{ kN/bolt}$$

$$\varphi R_n = 0.75 \times 304.1 = 228.1 \text{ kN/bolt}$$

4볼트 합계:

$$\varphi R_n = 4 \times 228.1 = 912.2 \text{ kN}$$

설계강도	소요강도	활용비	판정
912.2 kN	366.6 kN	40.2%	O.K.

6. 볼트 지압강도 검토 (웹 12mm 기준)

적용 기준

KDS 14 31 25, 4.1.3.5 (식 4.1-9):

$$R_n = 1.2L_c t F_u \leq 2.4dt F_u$$

여기서,

- d : 볼트 공칭직경 (22 mm)
- F_u : 피접합재의 공칭인장강도 (400 MPa, 웹 SS400)
- L_c : 하중방향 순간격 (mm)
- t : 피접합재의 두께 (12 mm)

하단 볼트 (연단 방향, L_c 최소)

$$L_c = 55 - 24/2 = 43 \text{ mm}$$

$$R_n = 1.2 \times 43 \times 12 \times 400 = 247,680 \text{ N} = 247.7 \text{ kN}$$

상한값 확인:

$$2.4 \times 22 \times 12 \times 400 = 253,440 \text{ N} = 253.4 \text{ kN}$$

$$R_n = \min(247.7, 253.4) = 247.7 \text{ kN}$$

$$\varphi R_n = 0.75 \times 247.7 = 185.8 \text{ kN}$$

상단 볼트 (볼트간 방향)

$$L_c = 60 - 24 = 36 \text{ mm}$$

$$R_n = 1.2 \times 36 \times 12 \times 400 = 207,360 \text{ N} = 207.4 \text{ kN}$$

$$\varphi R_n = 0.75 \times 207.4 = 155.5 \text{ kN}$$

4볼트 지압강도 합계

$$\varphi R_n = 2 \times 185.8 + 2 \times 155.5 = 682.6 \text{ kN}$$

설계강도	소요강도	활용비	판정
682.6 kN	366.6 kN	53.7%	O.K.

7. 웨브 순단면 인장 검토

적용 기준

KDS 14 31 25, 4.1.4.1 (식 4.1-16, 4.1-17)

단면적 산정

볼트홀 열의 순단면 (수평 방향 2홀):

$$A_g = 590 \times 12 = 7,080 \text{ mm}^2 \text{ (총단면)}$$

$$A_n = (590 - 2 \times 24) \times 12 = 542 \times 12 = 6,504 \text{ mm}^2 \text{ (순단면)}$$

인장항복 ($\varphi = 0.90$)

$$\varphi R_n = 0.90 \times F_y \times A_g = 0.90 \times 275 \times 7,080 = 1,752.3 \text{ kN}$$

인장파단 ($\phi = 0.75$)

$$\phi R_n = 0.75 \times F_u \times A_n = 0.75 \times 400 \times 6,504 = 1,951.2 \text{ kN}$$

지배값: **1,752.3 kN** (인장항복)

설계강도	소요강도	활용비	판정
1,752.3 kN	366.6 kN	20.9%	O.K.

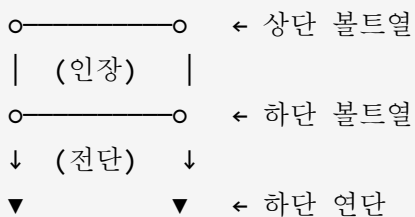
8. 웨브 블록전단파단 검토

적용 기준

KDS 14 31 25, 4.1.4.3 (식 4.1-20):

$$R_n = \min[0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt}, 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}]$$

블록전단 경로



단면적 산정

전단경로 (수직, 2개): 길이 = $55 + 60 = 115 \text{ mm}$

$$A_{gv} = 2 \times 115 \times 12 = 2,760 \text{ mm}^2$$

$$A_{nv} = 2 \times (115 - 1.5 \times 24) \times 12 = 2 \times 79 \times 12 = 1,896 \text{ mm}^2$$

인장경로 (수평, 1개): 길이 = 510 mm

$$A_{nt} = (510 - 2 \times 24) \times 12 = 462 \times 12 = 5,544 \text{ mm}^2$$

$$U_{bs} = 1.0 \text{ (균일 인장응력)}$$

블록전단강도

$$R_{n1} = 0.6 \times 400 \times 1,896 + 1.0 \times 400 \times 5,544 = 455,040 + 2,217,600 = 2,672.6 \text{ kN}$$

$$R_{n2} = 0.6 \times 275 \times 2,760 + 1.0 \times 400 \times 5,544 = 455,400 + 2,217,600 = 2,673.0 \text{ kN}$$

$$R_n = \min(2,672.6, 2,673.0) = 2,672.6 \text{ kN}$$

$$\varphi R_n = 0.75 \times 2,672.6 = 2,004.5 \text{ kN}$$

설계강도	소요강도	활용비	판정
2,004.5 kN	366.6 kN	18.3%	O.K.

9. 러그 플레이트 순단면 인장 검토 (핀홀 기준)

핀홀 위치에서 가장 취약한 순단면 (2매 합산):

$$A_n = 2 \times (590 - 60) \times 30 = 2 \times 530 \times 30 = 31,800 \text{ mm}^2$$

인장파단 ($\varphi = 0.75$)

$$\varphi R_n = 0.75 \times 410 \times 31,800 = 9,779.1 \text{ kN}$$

설계강도	소요강도	활용비	판정
9,779.1 kN	366.6 kN	3.7%	O.K.

10. 핀홀부 지압강도 검토

핀(Ø60)이 러그 핀홀(Ø60)에 지압:

$$A_p = d_{pin} \times t \times 2\text{매} = 60 \times 30 \times 2 = 3,600 \text{ mm}^2$$

$$\varphi R_n = 0.75 \times 1.8 \times F_y \times A_p = 0.75 \times 1.8 \times 275 \times 3,600 = 1,336.5 \text{ kN}$$

설계강도	소요강도	활용비	판정
1,336.5 kN	366.6 kN	27.4%	O.K.

11. 종합 검토 결과

#	검토 항목	설계강도 (kN)	소요강도 (kN)	활용비	판정
1	볼트 이중전단 (F10T M22, 4EA)	912.2	366.6	40.2%	O.K.
2	볼트 지압 (웹 tw=12mm)	682.6	366.6	53.7%	O.K.
3	웹 순단면 인장	1,752.3	366.6	20.9%	O.K.
4	웹 블록전단파단	2,004.5	366.6	18.3%	O.K.
5	러그 순단면 인장 (핀 홀)	9,779.1	366.6	3.7%	O.K.
6	핀 홀부 지압	1,336.5	366.6	27.4%	O.K.

결론

- 지배 조건: 볼트 지압강도 (웹 **12mm**) - 활용비 **53.7%**
- 모든 검토 항목에서 설계하중 366.6 kN에 대해 안전함
- **M22 F10T** 고력볼트 **4개**는 적정하며, 웹 두께 **12mm**도 충분히 저항 가능
- 러그 플레이트(PL30) 2매 구성은 핀 홀부 및 볼트부 모두 여유가 충분함

12. 적용 기준

- KDS 14 31 25 강구조 연결 설계기준
 - 4.1.3.3 볼트의 인장 및 전단강도 (표 4.1-9)
 - 4.1.3.5 볼트구멍의 지압강도 (식 4.1-9)
 - 4.1.4.1 접합부재의 설계인장강도 (식 4.1-16, 4.1-17)
 - 4.1.4.3 블록전단강도 (식 4.1-20)
 - 표 4.1-1 고장력볼트의 공칭구멍 치수
 - 표 4.1-2 볼트중심에서 연단까지 최소거리